

CSS Phase 4: Flexbox Mastery

What is Flexbox?

Flexbox (Flexible Box Layout) হলো CSS-এর একটি Layout System যা Elements-কে Row বা Column আকারে সহজে সাজাতে সাহায্য করে।

আগে Layout বানাতে Float ব্যবহার করা হতো, এখন Flexbox বেশি ব্যবহার করা হয়।

Flex Container & Flex Items

HTML:

```
<div class="container">
  <div class="item">1</div>
  <div class="item">2</div>
  <div class="item">3</div>
</div>
```

CSS:

```
.container{
  display: flex;
}
```

এখানে:

- `.container` = Flex Container
 - `.item` = Flex Items
-

Main Axis & Cross Axis

Default অবস্থায়:

```
display: flex;
```

Main Axis → Horizontal (Left → Right)

Cross Axis → Vertical (Top → Bottom)

Main Axis

----->

[1] [2] [3]

|
|
V

Cross Axis

Flex Container Properties

1. display:flex

Flexbox চালু করে।

```
.container{  
  display:flex;  
}
```

2. flex-direction

Items কোন Direction-এ সাজানো হবে।

Row (Default)

```
flex-direction:row;
```

```
[1] [2] [3]
```

Row Reverse

```
flex-direction: row-reverse;
```

```
[3] [2] [1]
```

Column

```
flex-direction: column;
```

```
[1]  
[2]  
[3]
```

Column Reverse

```
flex-direction: column-reverse;
```

```
[3]  
[2]  
[1]
```

3. justify-content

Main Axis-এর Alignment নিয়ন্ত্রণ করে।

Start

```
justify-content: flex-start;
```

```
[1][2][3]
```

Center

```
justify-content:center;
```

```
[1][2][3]
```

End

```
justify-content:flex-end;
```

```
[1][2][3]
```

Space Between

```
justify-content:space-between;
```

```
[1]    [2]    [3]
```

Space Around

```
justify-content:space-around;
```

```
[1]    [2]    [3]
```

Space Evenly

```
justify-content:space-evenly;
```

```
[1]    [2]    [3]
```

4. align-items

Cross Axis-এর Alignment নিয়ন্ত্রণ করে।

Center

```
align-items:center;
```

Start

```
align-items:flex-start;
```

End

```
align-items:flex-end;
```

Stretch (Default)

```
align-items:stretch;
```

Perfect Centering

একটি Element-কে Horizontal ও Vertical উভয় দিক থেকে Center করতে:

```
.container{  
  display:flex;  
  justify-content:center;  
  align-items:center;  
  
  height:100vh;  
}
```

এটি Flexbox-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবহার।

5. flex-wrap

Items Container-এর ভিতরে Fit না হলে কী হবে।

No Wrap (Default)

```
flex-wrap: nowrap;
```

সব Item এক লাইনে থাকবে।

Wrap

```
flex-wrap: wrap;
```

প্রয়োজন হলে নিচের লাইনে চলে যাবে।

Example:

```
.container{  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
}
```

6. gap

Items-এর মধ্যে Space দেয়।

```
.container{  
  gap: 20px;  
}
```

আগে Margin ব্যবহার করা হতো, এখন Gap বেশি ব্যবহৃত হয়।

Flex Item Properties

1. flex-grow

খালি Space কতটা নেবে।

```
.item{  
  flex-grow:1;  
}
```

সব Item সমান Space নেবে।

Example:

```
.item1{  
  flex-grow:1;  
}  
  
.item2{  
  flex-grow:2;  
}
```

Item2 দ্বিগুণ Space পাবে।

2. flex-shrink

Container ছোট হলে কতটা ছোট হবে।

```
flex-shrink:1;
```

3. flex-basis

Initial Size নির্ধারণ করে।

```
flex-basis:200px;
```

4. order

Items-এর Position পরিবর্তন করে।

```
.item{  
  order:2;  
}
```

Example:

```
.item1{  
  order:3;  
}  
  
.item2{  
  order:1;  
}  
  
.item3{  
  order:2;  
}
```

Display হবে:

```
Item2  
Item3  
Item1
```

5. align-self

একটি Item-এর Alignment আলাদা করে।


```
.item{
  align-self:center;
}
```

Real Example: Navbar

HTML:

```
<nav class="navbar">
  <h2>Logo</h2>

  <ul>
    <li>Home</li>
    <li>About</li>
    <li>Contact</li>
  </ul>
</nav>
```

CSS:

```
.navbar{
  display:flex;

  justify-content:space-between;

  align-items:center;

  padding:20px;
}
```

Result:

Logo বামে

Menu ডানে

Real Example: Card Layout

```
.cards{  
  display:flex;  
  
  gap:20px;  
  
  flex-wrap:wrap;  
}
```

Cards Responsive হবে।

Most Important Flexbox Properties

```
display:flex;  
flex-direction  
justify-content  
align-items  
flex-wrap  
gap  
flex-grow  
order  
align-self
```

Phase 4 Practice Projects

Beginner

1. Center Box
2. Navigation Bar
3. Button Group

Intermediate

1. Product Cards
2. Team Section
3. Services Section

Advanced

1. Responsive Navbar
 2. Dashboard Layout
 3. E-commerce Homepage
-

Phase 4 Checklist

- ☐ display:flex
- ☐ flex-direction
- ☐ justify-content
- ☐ align-items
- ☐ flex-wrap
- ☐ gap
- ☐ flex-grow
- ☐ flex-shrink
- ☐ flex-basis
- ☐ order
- ☐ align-self
- ☐ Centering Layout
- ☐ Navbar Layout
- ☐ Card Layout
- ☐ Responsive Flex Layout

Flexbox ভালোভাবে শিখে ফেললে Website Layout তৈরি করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এরপর Phase 5-এ CSS Grid শিখলে Complex Layout (Dashboard, Magazine Layout, Admin Panel) তৈরি করতে পারবে।